Computational
Astrophysics

OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL

OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL DE COLOMBIA

Optimización

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo

Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences
Observatorio Astrónomico Nacional de Colombia - UNAL

April 28, 2026

Astrofísica Computacional

CONTENIDO

1. Método de búsqueda de sección de oro
   - Método de búsqueda de igual intervalo
   - Método de la sección áurea
   - Ejercicio de Astrofísica
2. Método de Newton
   - Definición
   - Método Newton-Optimización
   - Ejercicio de Astrofísica
3. Optimización Directa Multidimensional
   - Optimización Multidimensional
   - Método de ciclo de coordenadas
   - Ejercicio Astrofísica
4. Método del Gradiente Multidimensional

Método de búsqueda de igual intervalo

Uno de los métodos más simples para encontrar el máximo o mínimo local es el método de búsqueda por intervalos iguales. Centrémonos en econtrar el máximo local de $f(x)$ en el intervalo [a,b]. Si se escoge un intervalo ε donde suponemos ocurre el máximo. Tal que,

$$f\left(\frac{a+b}{2}+\frac{\varepsilon}{2}\right) \text{ y también } f\left(\frac{a+b}{2}-\frac{\varepsilon}{2}\right)$$

si

$$f\left(\frac{a+b}{2}+\frac{\varepsilon}{2}\right) > f\left(\frac{a+b}{2}-\frac{\varepsilon}{2}\right)$$

Entonces el máximo ocurre en

$$\left[\frac{a+b}{2}-\frac{\varepsilon}{2}, b\right]$$

En caso contrario,

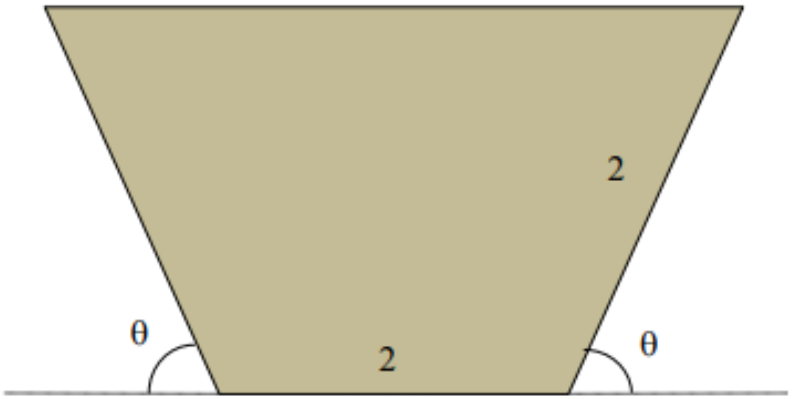
$$\left[a, \frac{a+b}{2}+\frac{\varepsilon}{2}\right]$$

Ejemplo 1

Considere la figura de abajo, el área A de la sección transversal con la base y borde con igual longitud (2 m) es dada por

$$A = 4\sin\theta(1+\cos\theta)$$

Use un intervalo inicial $\theta_{\text{interv}} = [0, \pi/2]$ para encontrar el intervalo después de 3 iteraciones. Usar $\varepsilon = 0.2$



Solución: Vamos a redondear a 4 cifras significativas para este ejemplo $[0, \pi/2] = [0, 1.5708]$, entonces:

<u>iteración 1</u>

$$f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{\varepsilon}{2}\right) = f\left(\frac{0+1.5708}{2} + \frac{0.2}{2}\right) = f(0.8854) = 5.0568$$

$$f\left(\frac{a+b}{2} - \frac{\varepsilon}{2}\right) = f\left(\frac{0+1.5708}{2} - \frac{0.2}{2}\right) = f(0.6854) = 4.4921$$

Dado que $f(0.8854) > f(0.6854)$, entonces el máximo local tiene que estar en $[0.6854, 1.508]$

<u>iteración 2</u>

$$f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{\varepsilon}{2}\right) = f\left(\frac{0.6854+1.5708}{2} + \frac{0.2}{2}\right) = f(1.2281) = 5.0334$$

$$f\left(\frac{a+b}{2} - \frac{\varepsilon}{2}\right) = f\left(\frac{0.6854+1.5708}{2} - \frac{0.2}{2}\right) = f(0.8567) = 5.0025$$

Dado que $f(1.2281) > f(0.8567)$, entonces el máximo local tiene que estar en $[1.2281, 1.508]$. Después de 16 iteraciones, $\theta_{\text{interv}} = 0.02$ y la aproximación del área máxima es 5.1961 con un ángulo de $\theta = 60.06^o$. La solución exacta de $\theta = 1.0472$, para lo cual $A = f(\theta) = 5.1962$.

¿Qué es el método de búsqueda de la sección áurea?

- ✓ El método de búsqueda de la sección áurea se utiliza para encontrar el máximo o el mínimo de una función **unimodal** (contiene un único mínimo o máximo en el intervalo $[a, b]$).
- ✓ Se eligen tres puntos: $x_l < x_1 < x_u$ con valores de función correspondientes.
- ✓ Si $f(x_l) > f(x_1)$ y $f(x_u) > f(x_1)$, el máximo se encuentra entre x_l y x_u.
- ✓ Se selecciona un cuarto punto x_2 en el intervalo mayor de $[x_l, x_1]$ o $[x_1, x_u]$.
- ✓ El proceso se repite reduciendo el intervalo hasta obtener la precisión deseada.

La razón áurea

Los puntos intermedios x_1 y x_2 se eligen de modo que la razón de distancias sea igual:

$$\frac{a}{b} = \frac{a+b}{a} \quad \text{y} \quad \frac{b}{a-b} = \frac{a}{b}$$

Definiendo $R = a/b$, la ecuación característica resulta:

$$R^2 + R - 1 = 0 \rightarrow R = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.61803$$

Este valor $R \approx 0.61803$ es la **Razón Áurea (Golden Ratio)**, usada desde la antigüedad en arquitectura, arte e ingeniería.

Los puntos x_1 y x_2 se ubican de modo que su distancia a los extremos del intervalo de búsqueda satisfaga la Razón Áurea:

$$x_1 = x_l + d$$
$$x_2 = x_u - d$$
$$\text{donde } d = \frac{\sqrt{5}-1}{2}(x_u - x_l)$$

En cada iteración, sólo se necesita calcular **UN nuevo punto**, ya que el otro punto de la iteración anterior es reutilizable.

Esto hace al método **más eficiente** que el método de intervalos iguales.

Algoritmo de la Sección Áurea — Maximización

Inicialización

Determinar x_l y x_u que contienen el máximo de $f(x)$.

Paso 1 — Puntos intermedios

Calucular $x_1 = x_l + d$ y $x_2 = x_u - d$, donde $d = \frac{\sqrt{5}-1}{2}(x_u - x_l)$

Paso 2 — Evaluar función

Calcular $f(x_1)$ y $f(x_2)$.

Paso 3 — Actualizar el intervalo

Si $f(x_1) > f(x_2)$:
$x_l = x_l$, $x_u = x_1$, $x_2 = x_1 \rightarrow$ recalcular x_1
Si $f(x_1) < f(x_2)$:
$x_l = x_2$, $x_u = x_u$, $x_1 = x_2 \rightarrow$ recalcular x_2

Criterio de tolerancia

Si $|x_u - x_l| < \varepsilon \rightarrow$ el máximo está en $(x_l + x_u)/2$ y el algoritmo se detiene; de lo contrario se vuelve al paso 2.

Ejercicio

Volviendo al problema del área de la sección transversal de un canal con base y longitud de borde igual a 2 está dada por:

$$A = 4\sin\theta(1+\cos\theta)$$

El objetivo es encontrar el ángulo θ que maximiza el área $A(\theta)$ usando la Sección Áurea. El intervalo inicial $[0, \pi/2]$ con un $\varepsilon = 0.05$

Escribir en python el código de sección Áurea. Recordar que la solución exacta está dada por:

$$\theta^* = 1.0472 \text{ rad } (60^o), \quad A(\theta^*) = 5.1962$$

Ejercicio para entregar

Temperatura Óptima de Emisión Estelar

La potencia total emitida por una estrella por unidad de área depende de la temperatura T. Un modelo simplificado para la potencia neta emitida (considerando que parte de la radiación es reabsorbida) es:

$$P(T) = \sigma T^4 e^{-\frac{T}{T_0}} \left(1 - e^{-\frac{h\nu}{k_B T}}\right)$$

donde $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ Wm^{-2}K^{-4}, $T_0 = 10000$ K, $\frac{h\nu}{k_B} = 5000$ K. El intervalo está dado por $T \in [3000, 50000]$ K.

Preguntas:

a) Aplicar la Sección Áurea con $\varepsilon = 50$ K para encontrar T que maximiza P(T).
b) Graficar $P(T)$ e indicar el máximo encontrado.

Definición

Métodos de acotamiento

- Requieren límites inferior y superior.
- La solución óptima queda "acotada".
- Convergen de forma garantizada.
- Convergencia más lenta.
- Ejemplo: Búsqueda de intervalos iguales

Métodos Abiertos

- Solo requieren una estimación inicial.
- No garantizan convergencia.
- Si convergen, lo hacen más rápido
- Útiles si la estimación inicial es buena.
- Ejemplo: Método de Newton.

De Newton-Raphson a Optimización

Recordemos Newton-Raphson para encontrar raíces de $f(x) = 0$:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

Para encontrar el mínimo o máximo de $f(x)$, recordamos que $f'(x) = 0$ en el óptimo. Aplicamos Newton-Raphson a la derivada $f(x) \equiv f'_n(x)$:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f'_n(x_i)}{f''_n(x_i)} \leftarrow \text{ecuación central}$$

Nota: Desde ya nos vemos de un "inconveniente", y es que la función $f(x)$ debe ser diferenciable dos veces, y la estimación inicial debe ser bastante buena.

El signo de $f''(x)$ determina la concavidad en el punto óptimo, tal que

$$f''(x) < 0 \rightarrow \text{máximo}, \quad f''(x) > 0 \rightarrow \text{mínimo}$$

Algoritmo del Método de Newton

Inicialización

Elegir una estimación inicial razonable x_0 del óptimo de $f(x)$.

Cáculo de derivadas

Calcular analíticamente $f'(x)$ y $f''(x)$.

Iteración

Aplicar $x_{i+1} = x_i - \frac{f'(x_i)}{f''(x_i)}$ para obtener la nueva estimación.

Evaluación de $f(x_{i+1})$

Calcular el valor de la función en la nueva estimación.

Criterio de tolerancia

Si $|f'(x_{i+1})| < \varepsilon$ o $\text{error}_{\text{rel}} < \varepsilon$ el algoritmo se debe detener; de lo contrario se vuelve al paso 3.

Ejercicio

Volviendo al problema del área de la sección transversal de un canal con base y longitud de borde igual a 2 está dada por:

$$A = 4\sin\theta(1+\cos\theta)$$

El objetivo es encontrar el ángulo θ que maximiza el área $A(\theta)$ usando el métododе Newton. El valor inicial de $\theta = 45^o$ con un $\varepsilon = 0.05$

Escribir en python el código del método de Newton de optimización. Recordar que la solución exacta está dada por:

$$\theta^* = 1.0472 \text{ rad } (60^o), \;\; A(\theta^*) = 5.1962$$

Convergencia y características

Convergencia Cuadrática

Cuando converge, lo hace cuadráticamente: el número de dígitos correctos se duplica en cada iteración.

Necesita $f''(x)$

Requiere calcular la segunda derivada. Si $f''(x_i) \approx 0$ el método falla (división por cero).

Sin Garantía

Al ser un método abierto, NO garantiza convergencia. Una mala estimación inicial puede divergir.

Estrategia Combinada

Recomendación: usar métodos de acotamiento primero para aproximarse, luego Newton para converger rápido.

Perfil de Luminosidad de una Galaxia

Perfil de Sérsic — Encontrar el Radio de Máxima Pendiente

El perfil Sérsic describe cómo varía el brillo de una galaxia con el radio:

$$I(r) = I_0 e^{-b_n \left(\frac{r}{r_e}\right)^{1/n} - 1}$$

con $n = 4$, $b_4 = 7.669$, $r_e = 10$ kpc, $I_0 = 100\ \mathrm{L}_\odot/\mathrm{pc}^2$.

a) Calcular dI/dr y d^2I/dr^2.

b) Encontrar el radio r^* donde dI/dr es un mínimo.

c) Aplicar el Método de Newton con $r_0 = 2$ kpc para minimizar dI/dr (i.e., encontrar donde $d^2I/dr^2 = 0$).

d) Comparar el resultado con la solución analítica.

e) Graficar $I(r)$, dI/dr y d^2I/dr^2 en el rango $[0.1, 30]$ kpc y marcar r^*.

f) ¿Qué representa físicamente este radio en la morfología de la galaxia?

Conceptos generales

El problema general de optimización

$$\min / \max f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \text{ sujeto a } g(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq 0$$

- ▷ Existen múltiples variables independientes (dimensiones del espacio de soluciones).
- ▷ El compromiso entre generalidad y complejidad computacional existe igual que en 1-D.
- ▷ La complejidad crece exponencialmente con el número de variables → no es posible enumerar todas las soluciones.
- ▷ Los métodos de búsqueda directa exploran el espacio de forma inteligente sin necesidad de derivadas.
- ▷ También llamados Algoritmos de Orden Cero (Zeroth Order Algorithms).

Métodos de búsqueda directa

Familia de Algoritmos de Orden Cero:

- Recocido Simulado (Simulated Annealing)
- Búsqueda Tabú (Tabu search)
- Redes neuronales (Neural networks).
- Algoritmos Genéticos (Genitic algorithms)

Todos buscan soluciones óptimas sin evaluar explícitamente el gradiente.

Definición y Fundamentos

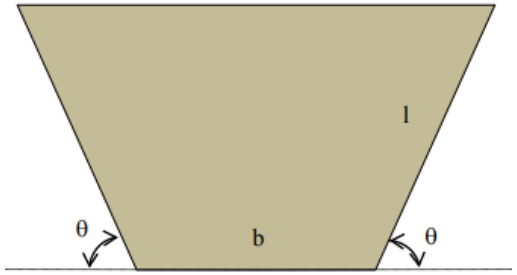
Se parte de un punto inicial y se busca el óptimo de forma iterativa a lo largo de cada dirección coordenada, una a la vez, ciclando hasta convergencia.

Algoritmo para $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$:

- ▷ Elegir punto inicial $(x_1^0, x_2^0, \ldots, x_n^0)$.
- ▷ Ciclo de búsqueda:
  - Optimizar f a lo largo de la dirección $(1, 0, \ldots, 0) \rightarrow$ actualizar x_1
  - Optimizar f a lo largo de la dirección $(0, 1, \ldots, 0) \rightarrow$ actualizar x_2
  - Continuar hasta optimizar en cada dirección-coordenada.
- ▷ Repetir el ciclo hasta que $|x^{k+1} - x^k| < \varepsilon$ (convergencia).
- ▷ La búsqueda en cada dirección usa cualquier método 1−D (e.g., Sección Áurea).

Ejemplo: Maximizar el Área de un Canal

Modifiquemos un poco el ejemplo del canal. El área de la sección transversal de un canal con base b y lados de longitud l:



dada por la ecuación

$$A = l \sin\theta (b + 2l\cos\theta)$$

con la restricción del ancho total del material 18 cm $\rightarrow b = 18 - 2l$
Entonces, la función a maxmizar sería:

$$f(l, \theta) = (18 - 2l + 2l\cos\theta) l \sin\theta$$

Con $l \in [0, 9]$ y $\theta \in [0, \pi/2]$. Punto inicial $f(0, \pi/6)$. Límite de convergencia $\varepsilon < 0.05$

Solucion:

Escribir función en python.

Pasos:

1. Usar método de sección áurea.
2. Iterar sobre l con $\theta_0 = \pi/6$ fijo.
3. Encontrar el l óptimo.
4. Iterar sobre θ con l_{opt} fijo.
5. Encontrar θ_{opt}. Imprimir cuántas iteraciones necesita en cara coordenada.

Maximizar la Luminosidad de un Disco de Acreción Simplificado

Consideremos un disco de acreción alrededor de un objeto compacto, cuya emisión depende del radio interno R y de un parámetro angular θ asociado a la inclinación efectiva del flujo.

$$L = f(r, \theta) = r^2 \sin\theta(1 + \cos\theta)e^{-r/r0}$$

por simplicidad, $r_0 = 1$.
Restricciones físicas:

$$r > 0, \quad \text{(radio físico del disco).}$$

$$\theta \in [0, \pi/2], \quad \text{(ángulos físicamente relevantes).}$$

por razones númericas $r \in [0.1, 5r_0]$
Valores iniciales:

$$a) f(r_0, \theta_0) = (r_0, \pi/6), \quad b) f(r_0, \theta_0) = (3r_0, \pi/4), \quad c) f(r_0, \theta_0) = (0.5r_0, \pi/3)$$

¿Qué es el Gradiente?

El gradiente de una función $f(x, y)$ es un vector que apunta en la dirección de mayor ascenso. Se denota con el operador ∇ (nabla). Por ejemplo:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{j}$$

Características

- La magnitud $||\nabla f||$ es la pendiente máxima posible.
- La dirección opuesta $-\nabla f$ es el descenso más pronunciado
- En un mínimo local: $\nabla f = 0$.

Interpretación: el gradiente es la "brújula" del algoritmo de optimización.

Matriz Hesiana

La Hessiana es la matriz Jacobiana de las derivadas parciales de segundo orden de $f(x, y)$. Contiene información sobre la curvatura de la función:

$$H = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix}$$

Clasificación del punto crítico

Condición	Tipo de punto
$\det(H) > 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} > 0$	Mínimo local
$\det(H) > 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} < 0$	Máximo local
$\det(H) < 0$	punto de silla

Algoritmo de Descenso más Pronunciado

Idea central: en cada iteración, moverse en la dirección de $-\nabla f$ (máximo descenso local).

Inicializar: Elegir punto de inicio $p_0 = (x_0, y_0)$

Calcular gradiente: Evaluar ∇f en el punto actual.

Cerificar convergencia: Si $||\nabla f|| < \varepsilon_{\text{tol}} \rightarrow$ terminar.

Tamaño de paso óptimo: Minimizar $g(h) = f(p + h \cdot \nabla f)$ a lo largo del gradiente.

Actualizar posición: $p_{n+1} = p_n - h^* \cdot \nabla f(p_n)$

Repetir: Volver al paso 2 con el nuevo punto p.

Ejemplo

Minimizar $f(x,y) = x^2 + 2x = y^2$, con punto inicial $f(x_0, y_0) = (2,1)$

<u>iteración 1:</u>

$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 2 = 2(2) + 2 = 6$	Minimizar g: $g'(h) = 0 \to h^* = -0.5$
$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y = 2(1) = 2 \to \nabla f = 6\hat{i} + 2\hat{j}$	$p_1 = (x_1, y_1) = (-1, 0)$
$g(h) = f(2 + 6h, 1 + 2h) = 40h^2 + 40h + 13$	$f(-1,0) = 1 - 2 + 0 = -1 < f(2,1) = 9$

<u>iteración 2:</u>

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2(-1) + 2 = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2(0) = 0 \to \nabla f = 0$$

Punto crítico encontrado, entonces el mínimo está en $(-1, 0)$.

Ejercicio para entregar

Usar el mismo ejercicio anterior (Maximizar la Luminosidad de un Disco de Acreción Simplificado) y encontrar la solución usando el método del gradiente.

Continuará

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo
jicamposr@unal.edu.co